

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

BASE DE DATOS EMPRESA-RETAIL-DB



AUTOR:

Luis Mario Chamizo Tiafi
Javier Andres Mariaca Novoa

DOCENTE:

Mag. Ing. Luis Vejarano

Fundación Universitaria de Popayán
Especialización en Data Analytics para Marketing Digital
Administración de Base de Datos

Septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Desarrollo de la actividad	3
3.1. Creación y organización del repositorio	3
3.2. Conexión administrativa mediante MySQL Workbench	5
3.3. Creación de usuarios y roles	6
3.4. Configuración de permisos para Ana	7
3.5. Configuración de permisos para Pedro	8
3.6. Configuración de permisos para Marta	9
4. Pruebas de seguridad	9
4.1. Pruebas con el usuario Ana	9
4.2. Pruebas con el usuario Pedro	10
4.3. Pruebas con el usuario Marta	11
4.4. Prueba de acceso denegado	12
5. Matriz de permisos	13
6. Resultados	13
7. Conclusiones	15
8. Referencias	16

1. Introducción

En esta actividad se realizó la configuración de seguridad de la base de datos `empresa-retail-db`, utilizando MySQL y MySQL Workbench. El trabajo se enfocó en separar los permisos de acceso de acuerdo con las funciones asignadas a tres usuarios: `ana_crm`, `pedro_mkt` y `marta_auditoria`.

La configuración se realizó mediante roles y privilegios de MySQL. De esta manera, cada usuario recibió acceso únicamente a las tablas y operaciones relacionadas con su responsabilidad. Ana quedó asociada con la gestión de clientes e interacciones, Pedro con la administración de canales y campañas, y Marta con la consulta de conversiones y la ejecución de procedimientos almacenados destinados a dicha información.

Además de crear los usuarios y asignar los permisos, se realizaron pruebas desde conexiones independientes en MySQL Workbench. Estas pruebas permitieron comprobar el acceso permitido y verificar que las operaciones no autorizadas fueran rechazadas por el sistema.

El desarrollo de la actividad también se organizó mediante un repositorio de GitHub, utilizando la rama `develop` para almacenar la solución y los archivos correspondientes al proyecto.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Configurar un esquema de seguridad basado en usuarios, roles y privilegios para controlar el acceso a la base de datos `empresa-retail-db`, de acuerdo con las responsabilidades establecidas para cada usuario.

2.2. Objetivos específicos

- Crear y organizar un repositorio para almacenar los archivos relacionados con la actividad.
- Configurar los usuarios y roles requeridos en MySQL.
- Asignar privilegios diferenciados a los roles `ana`, `pedro` y `marta`.
- Configurar conexiones independientes para los usuarios mediante MySQL Workbench.
- Realizar pruebas para comprobar el funcionamiento de los permisos asignados.
- Verificar que las operaciones no autorizadas sean rechazadas por el sistema gestor de bases de datos.

3. Desarrollo de la actividad

3.1. Creación y organización del repositorio

La actividad comenzó con la creación del repositorio `empresa-retail-admin`. Para organizar el desarrollo se utilizaron las ramas `main` y `develop`. La solución de la actividad se trabajó en la rama `develop`, de acuerdo con lo establecido en los requerimientos.

En el repositorio se incluyeron el archivo `README.md`, el archivo `.gitignore` y los scripts SQL correspondientes a la configuración de usuarios, permisos y pruebas de seguridad.

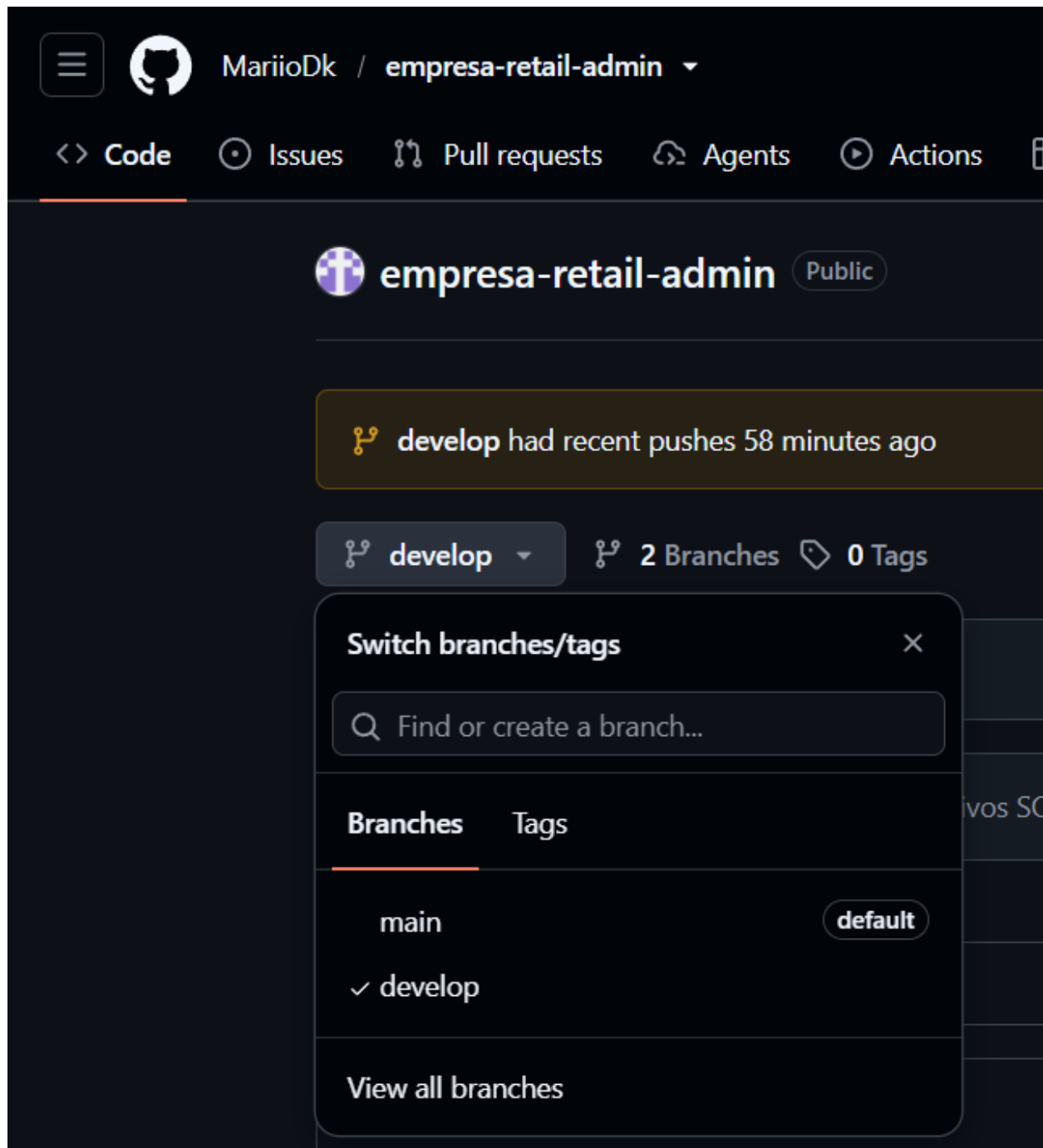


Figura 1: Repositorio del proyecto en la rama develop.

La organización de los archivos permitió separar los scripts SQL de las evidencias y del documento técnico.

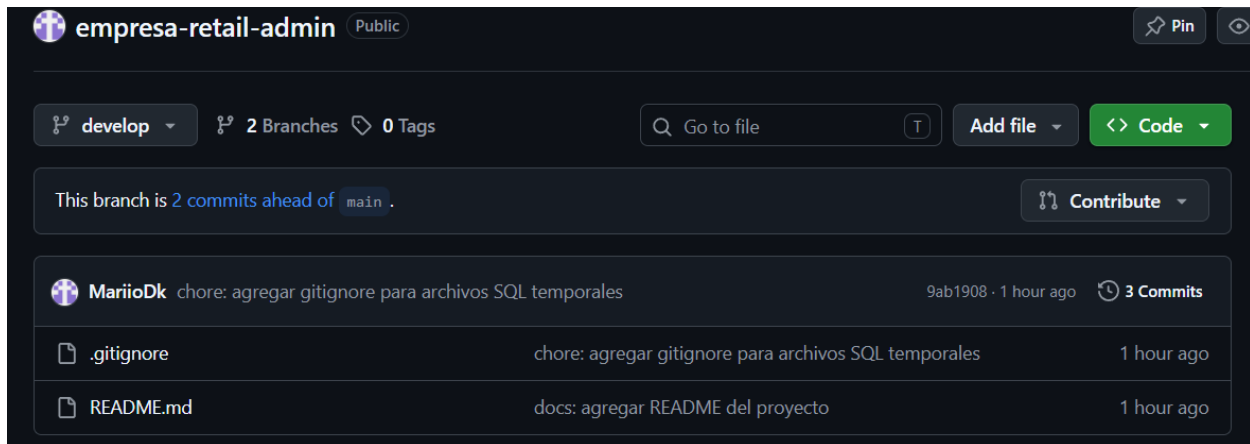


Figura 2: Estructura del repositorio del proyecto.

3.2. Conexión administrativa mediante MySQL Workbench

La creación de usuarios, roles y privilegios se realizó mediante una conexión administrativa con el usuario root. Antes de iniciar la configuración se verificó la identidad de la cuenta utilizando las funciones `USER()` y `CURRENT_USER()`.

El resultado obtenido correspondió a:

```
1 SELECT USER () , CURRENT_USER () ;
```

La respuesta mostró que la conexión correspondía a root@localhost.

MySQL Connections



Figura 3: Conexión administrativa utilizada para configurar la base de datos.

3.3. Creación de usuarios y roles

Para separar las responsabilidades se crearon tres roles:

- ana: destinado a la gestión de clientes e interacciones.
- pedro: destinado a la gestión de canales y campañas, con acceso de consulta sobre clientes.
- marta: destinado a la consulta de conversiones y al uso de procedimientos almacenados de consulta.

Posteriormente se crearon los usuarios correspondientes y se asignó cada cuenta a su respectivo rol.

Cuadro 1: Usuarios y roles configurados

Usuario	Rol	Función
ana_crm	ana	Clientes e interacciones
pedro_mkt	pedro	Canales y campañas
marta_auditoria	marta	Conversiones

Para facilitar las pruebas, cada usuario fue configurado como una conexión independiente dentro de MySQL Workbench.

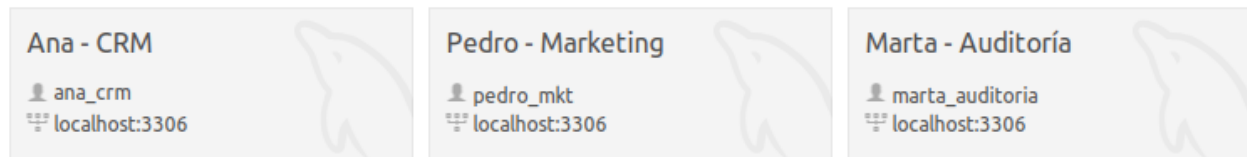


Figura 4: Conexiones independientes configuradas en MySQL Workbench.

La existencia de las cuentas también fue comprobada directamente desde MySQL mediante la consulta de los usuarios y roles registrados.

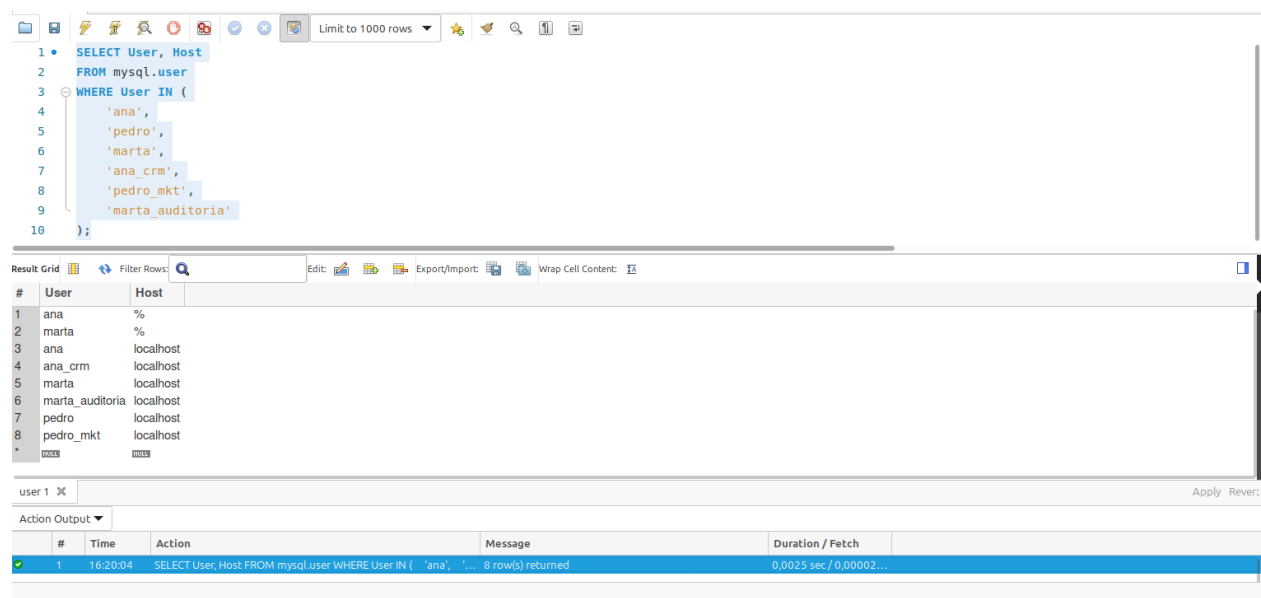


Figura 5: Verificación de usuarios y roles registrados en MySQL.

3.4. Configuración de permisos para Ana

El rol ana fue configurado para gestionar las tablas cliente e interaccion. Para estas tablas se asignaron los privilegios:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE

■ DELETE

La asignación fue comprobada mediante la instrucción `SHOW GRANTS`.

#	Grants for ana@localhost
1	GRANT USAGE ON *.* TO `ana`@`localhost`
2	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.`cliente` TO `ana`@`localhost`
3	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.`interaccion` TO `ana`@`localhost`

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:21:18	SHOW GRANTS FOR `ana`@`localhost`	3 row(s) returned	0,0015 sec / 0,00001...

Figura 6: Privilegios asignados al rol ana.

3.5. Configuración de permisos para Pedro

El rol pedro fue configurado para gestionar las tablas `canal` y `campania`. Sobre estas tablas se asignaron permisos de lectura y escritura.

En el caso de la tabla `cliente`, Pedro recibió únicamente el privilegio `SELECT`. Por esta razón, puede consultar los clientes, pero no puede realizar modificaciones sobre esta tabla.

#	Grants for pedro@localhost
1	GRANT USAGE ON *.* TO `pedro`@`localhost`
2	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.`campania` TO `pedro`@`localhost`
3	GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON `empresa-retail-db`.`canal` TO `pedro`@`localhost`
4	GRANT SELECT ON `empresa-retail-db`.`cliente` TO `pedro`@`localhost`

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:21:18	SHOW GRANTS FOR `ana`@`localhost`	3 row(s) returned	0,0015 sec / 0,00001...
2	16:23:30	SHOW GRANTS FOR `pedro`@`localhost`	4 row(s) returned	0,0012 sec / 0,00001...

Figura 7: Privilegios asignados al rol pedro.

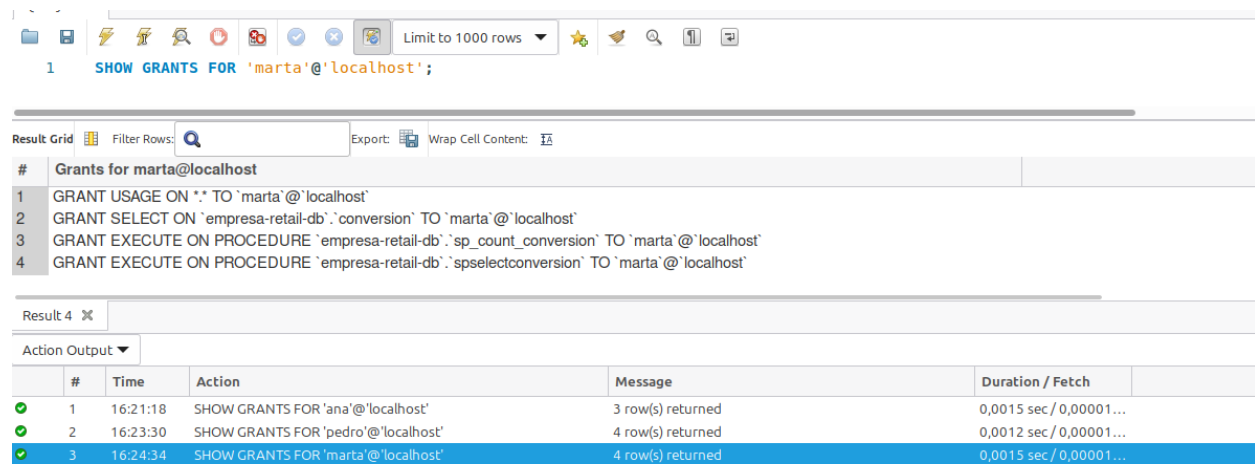
3.6. Configuración de permisos para Marta

El rol marta recibió permiso de consulta sobre la tabla `conversion`. También se otorgó el privilegio `EXECUTE` sobre los procedimientos almacenados relacionados con la consulta de conversiones.

Los procedimientos utilizados fueron:

- `sp_count_conversion`
- `spSelectConversion`

El procedimiento `sp_count_conversion` recibe un parámetro de salida para retornar la cantidad de conversiones registradas. Por su parte, `spSelectConversion` realiza directamente una consulta sobre la tabla `conversion`.



#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:21:18	SHOW GRANTS FOR 'ana'@'localhost'	3 row(s) returned	0,0015 sec / 0,00001...
2	16:23:30	SHOW GRANTS FOR 'pedro'@'localhost'	4 row(s) returned	0,0012 sec / 0,00001...
3	16:24:34	SHOW GRANTS FOR 'marta'@'localhost'	4 row(s) returned	0,0015 sec / 0,00001...

Figura 8: Privilegios asignados al rol marta.

4. Pruebas de seguridad

Una vez terminada la asignación de permisos se realizaron pruebas utilizando las conexiones independientes creadas en MySQL Workbench.

El propósito de estas pruebas fue comprobar que los permisos asignados funcionaran de acuerdo con las responsabilidades establecidas.

4.1. Pruebas con el usuario Ana

La conexión `ana_crm` fue utilizada para verificar el acceso a las tablas `cliente` e `interaccion`.

Inicialmente se comprobó la identidad del usuario conectado y posteriormente se realizaron consultas sobre las tablas asignadas al rol.

The screenshot shows a database management interface with a SQL editor and a results grid. The SQL editor contains the following queries:

```

1 • USE `empresa-retail-db`;
2
3 • SELECT USER(), CURRENT_USER();
4
5 • SELECT * FROM cliente;
6
7 • SELECT * FROM interaccion;

```

The results grid displays the output of these queries. The first query shows the current user and database. The second query shows the results of the `cliente` table. The third query shows the results of the `interaccion` table.

#	int_id_interaccio	int_tipo	int_fecha	campania_cam_id_campani	cliente_cli_id_client
1	21	visita	2026-01-20	1	6
2	22	clic	2026-01-25	2	7
3	23	comentario	2026-02-10	3	8
4	24	descarga	2026-02-20	4	9
5	25	clic	2026-03-05	5	10
6	268	clic	2026-01-25	1	11
7	269	comentario	2026-02-10	2	12
8	270	descarga	2026-02-20	3	13
9	271	visita	2026-03-02	4	14

The Action Output section shows the execution details of the queries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:25:47	USE `empresa-retail-db`	0 row(s) affected	0,00077 sec
2	16:25:50	SELECT USER(), CURRENT_USER() LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0,0012 sec / 0,00001...
3	16:25:53	SELECT * FROM cliente LIMIT 0, 1000	30 row(s) returned	0,0026 sec / 0,00002...
4	16:25:56	SELECT * FROM interaccion LIMIT 0, 1000	55 row(s) returned	0,0017 sec / 0,00002...

Figura 9: Pruebas realizadas mediante la conexión ana_crm.

4.2. Pruebas con el usuario Pedro

Con la conexión pedro_mkt se realizaron consultas sobre las tablas canal, campania y cliente.

Las consultas sobre las tres tablas permitieron verificar que Pedro dispone de acceso de lectura a clientes y de los permisos correspondientes sobre canales y campañas.

Limit to 1000 rows

```

1 • USE `empresa-retail-db`;
2
3 • SELECT USER(), CURRENT_USER();
4
5 • SELECT * FROM canal;
6
7 • SELECT * FROM campania;
8
9 • SELECT * FROM cliente;

```

#	cam_id_campania	cam_nombre	cam_presupuest	cam_fecha_inici	cam_fecha_fina	canal_can_id_cana
1	1	Campaña Regreso a Clases	2500000	2026-01-10	2026-02-10	2
2	2	Promocion Facebook Enero	3000000	2026-01-15	2026-02-15	3
3	3	Ofertas Especiales	1800000	2026-02-01	2026-03-01	4
4	4	Campaña Productos Nuevos	4200000	2026-02-15	2026-03-15	5
5	5	Descuentos Temporada	3500000	2026-03-01	2026-04-01	6
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

campania 4

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:26:51	USE `empresa-retail-db`	0 row(s) affected	0,0012 sec
2	16:26:53	SELECT USER(), CURRENT_USER() LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0,00041 sec / 0,0000...
3	16:26:55	SELECT * FROM canal LIMIT 0, 1000	17 row(s) returned	0,0021 sec / 0,00001...
4	16:27:04	SELECT * FROM campania LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned	0,0020 sec / 0,00001...
5	16:27:07	SELECT * FROM campania LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned	0,0021 sec / 0,00001...

Figura 10: Pruebas realizadas mediante la conexión pedro_mkt.

4.3. Pruebas con el usuario Marta

La conexión marta_auditoria fue utilizada para comprobar el acceso de consulta sobre la tabla conversion.

También se ejecutaron los procedimientos almacenados sp_count_conversion y spSelectConversion.

Para ejecutar el procedimiento de conteo se utilizó una variable de salida:

```

1 SET @cantidad_conversiones = 0;
2
3 CALL sp_count_conversion(@cantidad_conversiones);
4
5 SELECT @cantidad_conversiones AS cantidad_conversiones;

```

El procedimiento spSelectConversion fue ejecutado de la siguiente manera:

```

1 CALL spSelectConversion();

```

The screenshot shows a MySQL IDE interface. The top panel displays five SQL queries:

- 1 • `USE `empresa-retail-db`;`
- 2
- 3 • `SELECT USER(), CURRENT_USER();`
- 4
- 5 • `SELECT * FROM conversion;`

The bottom panel shows the 'Result Grid' with the following data:

#	con_id_conversio	con_tipo	con_valor	con_fecha	cliente_cli_id_cliente
1	1	compra	150000	2026-01-22	6
2	2	registro	0	2026-01-27	7
3	3	suscripcion	50000	2026-02-12	8
4	4	compra	280000	2026-02-22	9
5	5	compra	175000	2026-03-07	10
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Below the result grid, the 'Action Output' section shows the execution details for the three queries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	16:27:41	USE `empresa-retail-db`	0 row(s) affected	0,0013 sec
2	16:27:43	SELECT USER(), CURRENT_USER() LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0,0017 sec / 0,00001...
3	16:27:48	SELECT * FROM conversion LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned	0,0022 sec / 0,00001...

Figura 11: Pruebas de consulta y procedimientos realizadas con marta_auditoria.

4.4. Prueba de acceso denegado

Para comprobar que los permisos de lectura asignados a Pedro sobre la tabla `cliente` no incluían privilegios de modificación, se realizó una prueba de actualización utilizando la conexión `pedro_mkt`.

La consulta utilizada fue:

```
1 UPDATE cliente
2 SET cli_nombre = cli_nombre
3 WHERE 1 = 0;
```

La condición utilizada evita seleccionar registros para actualización. Sin embargo, MySQL verifica los privilegios del usuario antes de permitir la operación.

El resultado obtenido fue el error 1142:

Error Code: 1142. UPDATE command denied to user 'pedro_mkt'@'localhost' for table 'cliente'

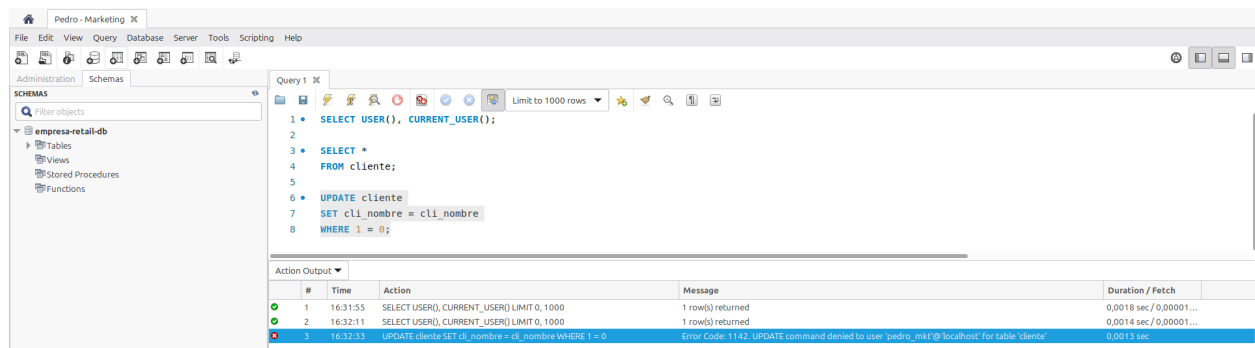


Figura 12: Acceso denegado al intentar actualizar la tabla cliente con pedro_mkt.

La respuesta de MySQL permitió comprobar que el usuario pedro_mkt no posee privilegios de actualización sobre cliente, aunque sí puede consultar la información.

5. Matriz de permisos

La configuración implementada puede resumirse en la siguiente matriz:

Cuadro 2: Matriz de permisos configurados para los roles

Rol	Cliente	Interacción	Canal	Campaña	Conversión
Ana	CRUD	CRUD	—	—	—
Pedro	SELECT	—	CRUD	CRUD	—
Marta	—	—	—	—	SELECT

En la Tabla 2, CRUD representa los privilegios SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.

Además de los permisos sobre la tabla conversion, el rol marta cuenta con el privilegio EXECUTE sobre los procedimientos almacenados destinados a la consulta de conversiones.

6. Resultados

La configuración realizada permitió separar el acceso a la base de datos de acuerdo con las funciones asignadas a cada usuario.

En el caso de Ana, el rol permite trabajar sobre clientes e interacciones. Pedro cuenta con permisos para administrar canales y campañas, mientras que su acceso a clientes se limita a la consulta. Marta dispone de acceso de lectura sobre conversiones y puede ejecutar los procedimientos almacenados definidos para consultar esta información.

Las pruebas realizadas permitieron comprobar que las conexiones funcionan con los usuarios correspondientes. También se verificó una restricción concreta mediante la prueba realizada con `pedro_mkt`. Cuando se intentó ejecutar una operación `UPDATE` sobre la tabla `cliente`, MySQL rechazó la solicitud mediante el error 1142.

Este resultado permitió comprobar en la práctica que la asignación de privilegios no solamente queda registrada en la configuración del sistema, sino que también es aplicada cuando los usuarios intentan realizar operaciones sobre la base de datos.

7. Conclusiones

La actividad permitió configurar un esquema de control de acceso para la base de datos empresa-retail-db utilizando usuarios, roles y privilegios de MySQL.

La separación de los permisos permitió asignar diferentes niveles de acceso a cada usuario. Ana quedó asociada con la gestión de clientes e interacciones, Pedro con canales y campañas y Marta con la consulta de conversiones y los procedimientos almacenados correspondientes.

Las pruebas realizadas desde MySQL Workbench permitieron verificar el comportamiento de los permisos configurados. Un resultado especialmente relevante fue la respuesta obtenida al intentar actualizar la tabla `cliente` con el usuario `pedro_mkt`. MySQL rechazó la operación porque este usuario no cuenta con el privilegio `UPDATE` sobre dicha tabla.

De esta manera, la actividad permitió comprobar la utilidad de trabajar con roles para separar responsabilidades y limitar las operaciones disponibles para cada usuario. La configuración también facilita futuras modificaciones de permisos, debido a que estos se administran mediante roles en lugar de asignarlos de forma independiente a cada cuenta.

8. Referencias

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.

Oracle. (2026). *MySQL 8.4 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>

Oracle. (2026). *Account management statements*. MySQL 8.4 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/account-management-statements.html>

Oracle. (2026). *CREATE ROLE statement*. MySQL 8.4 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-role.html>

Oracle. (2026). *CREATE USER statement*. MySQL 8.4 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-user.html>

Oracle. (2026). *Security guidelines*. MySQL 8.4 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/security-guidelines.html>